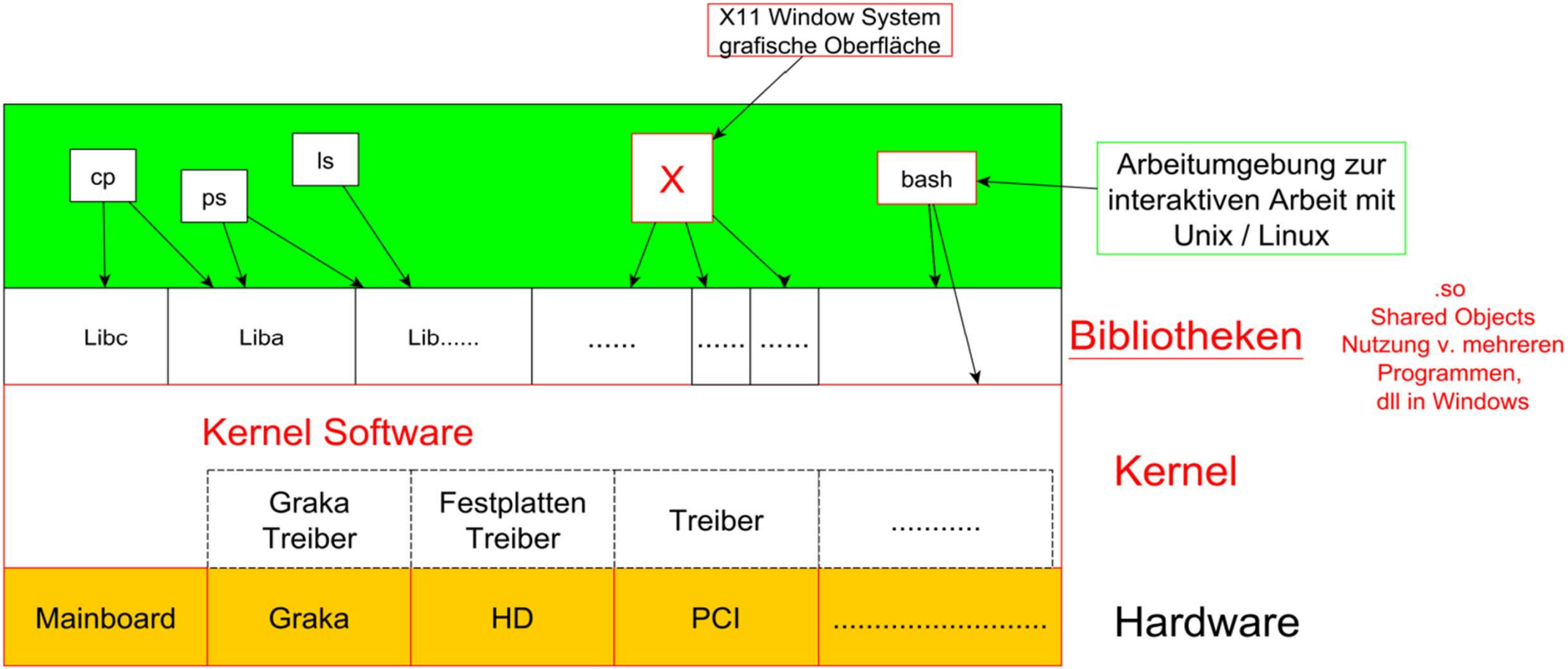
Unix/Linux Systemaufbau



Login

Username: …… früher max 8 Zeichen
Password: wie oben
Heute sind sehr lange Namen zulässig, je länger desto besser

Unix / Linux ist ein
Multiuser / Multitasking Betriebssystem

Groß- / Kleinschreibung – Linux / Unix ist case sensitive

Eine Ameise frisst Gras
eine ameise frisst gras
EINE AMEISE FRISST GRAS

Unix / Linux Filesystem

/ - ‚Root‘ : Wurzelverzeichnis

/boot /etc /dev /home …… /usr /var /tmp

/home/user

Siehe auch FHS – File Hierachy Standard (Lpic-2)

/home/exo/Desktop Pfad mit / : absoluter Pfad

Downloads Pfad ohne / : relativer Pfad (relativ zum aktuellen Verzeichnis)

Bewegen im Filesystem

pwd - print working directory = aktuelles Verzeichnis

ls␣ - list Inhalt des aktuellen Verzeichnisses anzeigen

-F - zeigt Typ mit weiteren Zeichen am Dateinamen an

-a - zeigt alle Dateien / Verzeichnisse an

cd␣pfad -change directory wechselt das aktuelle Verzeichnis; cd .. Höher, Elternverz.

Dokumentation

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

- **Programminterne Hilfe**
  Kurzanleitung für Kommandos
  --help oder –h (eher Unix) z.B cat -- help

- **Handbuchseiten (Systemhandbuch)**

Kapitel / Inhalt

1. **Benutzerkommandos**
2. **Systemaufrufe**
3. **Bibliotheksaufrufe**
4. **Gerätedateien**
5. **Konfigurationsdateien und Dateiformate**
6. **Spiele**
7. **Diverses (groff-Makros, ASCII-Tabelle....)**
8. **Kommandos zur Systemadministration**
9. **Kernel-Funktionen (nicht Standard)**

Handbuchseiten

Kommando man (Name). (Name) ist dabei Kommando oder Dateiname
Anzeige durch einen vorangestellten **Pager** : less (Linux), more (Unix)
man bash
bietet Dokumentation über Bedienung und Fähigkeiten der Standard-Shell unter Linux.

man mount
Handbuchseite zum Kommando mount

man 2 mount
Handbuchseite, die den Systemaufruf von mount() erklärt

man (Name) --all oder –a
whatis: Durchsicht die Indexdatenbank nach Kurzbeschreibungen

Infoseiten

Infoseiten basieren auf den Prinzipien von Hypertext (wie bei WWW)
Vor allem bei GNU-Software, www.gnu.org

z.B info bash

Anzeigbare Infoseiten stehen im Verzeichnis
/usr/share/info

Findet info keine entsprechenden Seiten, wird auf die Handbuchseiten verwiesen.

Weitere Hilfen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Befehl – h heute eher in der UNIX-Welt zu finden, früher die Norm

Befehl --help heute eher in GNU-LINUX zu finden

help gibt eine Kurzhilfe zur Arbeitsumgebung der Shell aus
Dabei sind besonders die **30 Build-in Kommandos der Shell** berücksichtigt

Weitere Informationsquellen im Internet www.tldp.org, www.linux.org, www.linuxwiki.de, lnw.net/

Der Kommandointerpreter – Die Shell

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Direkte Kommunikation des Anwenders mit dem Betriebssystem mit Programmen, die die Systemaufrufe des Systemkerns ansprechen.

In der Shell werden solche Programme gestartet.

Bourne-Shell (sh), erste Shell von Stephen L. Bourne, Mitte 1970er
C-Shell (csh), University of California, an C angelehnt
Korn-Shell (ksh), von David Korn, größerer Funktionsumfang als Bourne-Shell
Z-Shell (zsh), erweiterte Funktionalität, beliebt bei Admins
Bourne-Again-Shell(bash), Bash als Linux-Standard

Eingabe: echo $0 hier wird die aktuelle Shell angezeigt
Umschalten zwischen den Shells sh, bash, ksh, csh, tcsh (Tenex-C-Shell)
Verlassen mit exit

Kommandos

Wozu Kommandos? Richtet sich nach der Arbeitsweise eines Rechners

1. Rechner wartet auf Eingabe eines Benutzers
2. Benutzer gibt ein Kommando per Tastatur oder Maus ein
3. Der Rechner führt die Anweisung aus

Zunächst zeigt die Shell eine **Eingabeaufforderung** (engl. prompt) an.

Im **prompt** steht

$ für einen normalen Benutzer,
# für den Systemadministrator

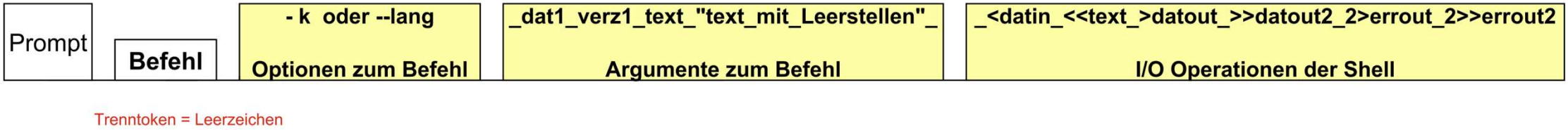
Kommandos

Erstes Wort = Komando / Befehl in Kleinschreibung
Syntax in der Shell, Case-sensitive

Trenntoken zwischen Elementen der Kommandozeile = Leerzeichen.

Interne Kommandos, Shell-Kommandos
Externe Kommandos, eigene Kommandos, ausführbare Dateien in /bin oder usr/bin

Aufbau der UNIX/Linux Kommandozeile



Kommandos: Überblick und Dateiverwaltung

Zu unterscheiden sind Programme die mit einer **grafischen Benutzeroberfläche** laufen, wie z.B LibreOffice für Büroaufgaben, Gimp für Bildbearbeitung und **Kommandozeilenprogrammen**, die nur eine Aufgabe erledigen wie z.B find zum Finden von Dateien oder grep das Dateien nach bestimmten Texten durchsucht.

Dies ist das Grundprinzip von UNIX und damit Linux:
Das Werkzeugkastenprinzip

Programme müssen miteinander kombiniert werden können

Programme müssen miteinander kommunizieren können

Unterstützung durch die Kommandozeile für effektives Arbeiten

Kommandos – Arbeiten mit Verzeichnissen

mkdir make directory, neue Verzeichnisse anlegen, es bezieht sich immer auf das letzte Verzeichnis, Option -p (parents) legt auch fehlende Elternverzeichnisse an, ohne diese Option gibt es Fehlermeldungen
/absoluter/pfad relativer/pfad (immer ausgehend vom aktuellen Verzeichnis)

find Pfad findet alle Dateien/Verzeichnisse
find Kontinente | less dies ist ein Pager, hier wird Text seitenweise angezeigt, Exit mit q
mit Angabe Verzeichnis, gibt kompletten Verzeichnisbaum mit Unterverzeichnissen an
./zoo/arctis hier steht der Punkt für das aktuelle Verzeichnis (Arbeitsverzeichnis), dies ist ein relativer Pfad.

rmdir remove directory, löscht nur leere Verzeichnisse, selten verwendet eher rm –r

rm remove -r od. auch -R steht für rekursiv und bezieht sich auf alle Unterverzeichnisse, **-i** interaktiv, gesamter Verzeichnisbaum, **Abfrage** zu jedem Unterverzeichnis
-f force ohne Abfrage, diese Optionen sind wichtig bei alias, veränderte Befehle
rm=‘rm -r -i‘

Kommandos – Arbeiten mit Verzeichnissen

cp -r quelle1 quelle2 Ziel, -r od. auch -R steht für rekursiv und bezieht sich auf alle Unterverzeichnisse,

Beim Kopie-Befehl cp -r unterscheidet man bei
2 Argumenten z.B afrika asien.

A1:Das **2.Argument** asien **existiert nicht**. asien wird mit **neuem Namen** angelegt mit den Unterverzeichnissen von afrika.

A2: Wenn es das **2. Argument schon gibt** z.B asien nordamerika dann wird asien als Unterverzeichnis in nordamerika angelegt. asien/elefanten/ nordamerika, asien/elefanten werden als Unterverzeichnis nach nordamerika mit dem **gleichen Namen** kopiert.
B: mehr als 2 Argumente, das letzte Argument muss ein Verzeichnis sein, die vorher aufgeführten Argumente werden mit **ursprünglichen Namen** in das letzte Verzeichnis kopiert.

mv move, rename wie cp jedoch verschieben und besitzt **keine Rekursivität**
mv afrika/ Afrika bedeutet umbenennen

Kommandos – Info Befehle

whereis ls wo liegt der Befehl ls, manual page wird angegeben, Zusammenhänge z.B passwd /etc/passwd als Konfigurationsdatei

which ls wo liegt ls, wie wird der Befehl verwendet, es können Optionen als alias hinterlegt sein, /usr/bin/ls Pfad zum Kommando als Orginalbefehl, alias ls =‘ls –color=auto‘

stat Datei/Verz. Genaue Info zur Datei/Verz. Größe, Zugriff, Modifiziert, Verändert, UID, GID

type Befehl gibt an um welchen Befehl es sich handelt, Orginalbefehl mit Pfad zum Kommando, alias (ls) oder eingebauter Befehl (pwd)

typeset -f Funktionen anschauen, bash-Funktionen; typeset -f | wc -l wieviele Zeilen; typeset -f | less Übergabe an Linux Pager

Funktion erstellen

halloIch ()␣{
> echo ‘HalloIch:‘
> echo ‘herzlich willkommen‘
> echo ‘ ‘;} wird durch Body abgeschlossen

Kommandos – Info System

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

id Benutzer ID , Gruppen ID anzeigen

whoami Wer bin ich?

who alle user angemeldet

w alle user anzeigen, etwas andere Ausgabe

users Usernamen aller Terminals ausgeben

Kommandos – Ansehen von Dateien

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

less der Linux Pager (less is more than more)

wc word counter, zählt Anzahl an Zeilen -l lines, Wörtern -w, Zeichen -c in Bytes, -m chars Anzahl der Zeichen

more der Unix Pager

cat catalogue listet Dateiinhalte in Textformat

file gibt den inhaltlichen Dateityp an, z.B ASCII text, LSB Linux Standard Base

head gibt die ersten Zeilen einer Datei an, default: 10, head -3 gibt die ersten 3 Zeilen an

tail gibt die letzten Zeilen einer Datei an, default: 10, tail -3 gibt die letzten 3 Zeilen an.
tail –f /var/log/messages